

Sistema de células β – glucosa – insulina en presencia de epinefrina

Paulina Leal Mosqueda, A01659576
Santiago Nava Figueroa, A01174557
Carlo Crivelli Hernández, A01656171
Ricardo Villareal Bazán, A01666859

11 de junio 2026

1. Abstract

El presente documento explica la dinámica de un sistema de células β , glucosa e insulina en presencia de epinefrina. Esto con el objetivo de entender sobre los efectos de la epinefrina. Se analizó el sistema no lineal mediante el teorema de Hartman-Grobman y se encontraron tres puntos de equilibrio, donde uno representa un estado patológico, en el cual el paciente tiene hiperglucemia; otro, en donde el paciente es capaz de contrarrestar los efectos de la epinefrina; y el último, en donde el estado es inestable, es decir, que el paciente puede cambiar de situación dependiendo de los parámetros que tenga. De igual manera, mediante el criterio de Routh-Hurwitz, se encontró que, al dejar libres los parámetros de la cantidad de producción de glucosa a partir de la secreción de epinefrina, G_0 y la eficacia de la epinefrina de suprimir la secreción de insulina, ρ , los estados de los puntos de equilibrio no cambian. Por otro lado, se hizo un análisis para verificar si al mantener las tasas que determinan el rango de tolerancia de la glucosa hacia las células β , tenían algún efecto en el sistema. Se encontraron distintos resultados, dentro de los cuales hay un punto de bifurcación, donde el paciente deja de tener la posibilidad de regresar a un estado estable y únicamente puede llegar a un estado hiperglucémico. De igual manera, está el caso en donde se producen dos puntos de equilibrio, en donde las células β aumentan y se regeneran.

Palabras clave: Sistema no lineal, Hartman-Grobman, Routh-Hurwitz, glucosa, insulina, células β , epinefrina, hiperglucemia.

Abstract

The following document explains the dynamics of a system comprising β cells, glucose, and insulin in the presence of epinephrine. The objective is to understand the effects that epinephrine can have towards patients. The Hartman-Grobman theorem was used to analyse the nonlinear system. In particular, there were three identified equilibrium points, where one of them represents a pathological state, where the patient is hyperglycemic, another one where the patient is capable of responding against the effects of the epinephrine, by producing more insulin, and the last one is a patient with an unstable state, where the patient's situation

depends on the parameters given. Moreover, by using the Routh-Hurwitz criteria, it was found that when the amount of glucose production due to epinephrine hormone secretion, G_0 and the efficacy of epinephrine in suppressing insulin secretion, ρ , the states of equilibrium points remain the same, which suggests that the variables that correspond to the effects of the epinephrine don't change the behaviour of the system.

In addition to this, the document performed an analysis to verify the dynamics of the system in case of having the rates that determine the glucose tolerance range of β -cells, as free parameters. There were several different results, one of which involved a bifurcation point, where the patient ceases to have the opportunity to return to a stable state and can only become hyperglucemic. Furthermore, there's also a case that produces two different points of equilibrium, where the β cells increase and regenerate.

Keywords: Non-linear system, Hartman-Grobman, Routh-Hurwitz, glucose, insulin, β cells, epinephrine, hyperglycemia.

2. Descripción del problema

Se tiene el siguiente sistema de células β -glucosa-insulina. Se busca hacer un análisis cualitativo de un modelo de la cinemática de un sistema no lineal de células-insulina-glucosa en presencia de epinefrina. Esto, con el objetivo de poder encontrar los efectos asociados a la secreción de epinefrina en el aumento de los niveles de glucosa en sangre, para poder profundizar en los efectos que la epinefrina tiene sobre los pacientes.

En particular, el análisis estará enfocado en teoría cualitativa local, utilizando el teorema de Hartman-Grobman y la clasificación de puntos de equilibrio con el fin de bosquejar un retrato completo y poder interpretar la dinámica biológica del sistema. Por esta razón, será importante definir los términos biológicos asociados que serán utilizados durante el proyecto y también dar una descripción de las herramientas y teoremas matemáticos que serán necesarias para la realización de este.

3. Conceptos biológicos relevantes

Las definiciones biológicas que se necesitarán estarán enfocadas en el significado de la glucosa, la insulina, las células β y la epinefrina, así como en las relaciones entre ellas.

En primer lugar, la glucosa se define como el azúcar principal que puede ser encontrado en el cuerpo humano; esta funciona como el recurso primario de la generación de energía y, por ende, tiene un rol importante en el funcionamiento del cuerpo. Por otro lado, para que esto sea posible, el sistema descompone los alimentos y convierte una fracción de eso en glucosa, la cual se concentra en la sangre y posteriormente es redirigida hacia las células, debido a la generación de insulina en el páncreas (MedlinePlus, 2024).

La insulina, por su parte, es una hormona en el páncreas que, como se mencionó anteriormente, funciona para que la glucosa en el torrente sanguíneo pueda llegar a las células del cuerpo y se convierta en energía. Consecuentemente, si se tiene una falta de producción de insulina, entonces el

nivel de glucosa en la sangre aumenta, lo que puede causar diabetes. Es decir, la relación entre la saturación de glucosa en la sangre e insulina es inversamente proporcional, ya que al tener insulina, esta sale de la sangre hacia las células. Aunque cabe mencionar que, si se llegara a tener un alto nivel de producción de insulina, entonces el cuerpo tendría un nivel bajo de azúcar en la sangre, lo que puede causar hipoglucemia. Asimismo, la insulina es producida por las células β . Por lo que la cantidad de estas células determina el nivel de producción de la insulina, lo que repercute en la generación de energía en el cuerpo (Cleveland Clinic, 2024).

Aunado a esto, la epinefrina es un neurotransmisor y una hormona que ayuda a transmitir señales a través del nervio. Esta forma parte del sistema nervioso simpático, funcionando como una respuesta al estrés (Cleveland Clinic, 2022). En este caso, el proyecto se enfocará en utilizar dos variables: el aumento de glucosa provocado por la secreción de epinefrina (G_e) y la eficiencia de la epinefrina en suprimir la secreción de insulina (ρ). La razón de esto es que la actividad emocional, causada por estrés, puede llegar a desestabilizar el control metabólico del cuerpo, causando un impacto indirecto en el aumento de glucemia (concentración de glucosa en la sangre). Por ende, el sistema no lineal toma en cuenta a la epinefrina para poder observar el efecto que esta tiene en la glucosa, insulina y células (Gamboa, 2024).

A partir de estos conceptos, se busca analizar el sistema en relación con la diabetes mellitus insulino dependiente, una enfermedad crónica derivada de la incapacidad del páncreas para secretar suficiente insulina o de la incapacidad del cuerpo para utilizarla eficazmente (Gamboa, 2024). Por su parte, una consecuencia asociada a la diabetes mellitus es la hiperglucemia (altos niveles de glucemia), es decir, cuando el organismo no cuenta con una cantidad suficiente de insulina (Federación Mexicana de Diabetes, s. f.). Por ello, se hará un análisis para entender en qué momento se puede llegar a clasificar a un paciente como hiperglucémico y en qué momento se encuentra en un estado estable, lo que repercute en los efectos que hay con la diabetes.

3.1. Homeostasis metabólica

El objetivo fisiológico principal del sistema glucosa-insulina es mantener homeostasis metabólica. La homeostasis corresponde a la capacidad del organismo para conservar niveles adecuados de glucosa en sangre a pesar de perturbaciones internas o externas, como alimentación, estrés o secreción hormonal.

En el modelo matemático, esta regulación depende de la interacción dinámica entre:

- La glucosa sanguínea,
- La producción de insulina,
- La masa de células β pancreáticas.

Cuando el sistema conserva suficiente masa de células β , la insulina logra compensar el aumento de glucosa y el organismo retorna a un estado estable. Sin embargo, si las células β disminuyen progresivamente, el sistema pierde capacidad de regulación y puede evolucionar hacia estados de hiperglucemia severa.

4. Conceptos matemáticos

Se pretende describir las herramientas matemáticas necesarias para estudiar el sistema no lineal, en particular la teoría cualitativa local, el teorema de Hartman-Grobman y la clasificación de puntos de equilibrio. Estas herramientas permitirán interpretar el comportamiento dinámico del modelo alrededor de sus equilibrios y relacionarlo con la dinámica biológica del sistema.

Al analizar un sistema no lineal, se necesitan ciertos criterios que permitan definir si el comportamiento es estable o inestable. En particular, durante este proyecto, se utilizará el teorema de Hartman-Grobman, donde se afirma que, en un entorno suficientemente pequeño, el flujo del sistema no lineal es topológicamente equivalente al flujo de su aproximación lineal (Marco Azimonti, s. f.). Esto resulta de relevancia, ya que permite hacer aproximaciones en donde se logre describir el sistema.

Teorema 1 - Hartman Grobman Sea x_0 una punto hiperbólico fijo de un mapa continuo diferenciable f en R^n . Entonces, existe una pequeña vecindad U de x_0 , tal que f in U es un conjugado topológico de su linearización $Df(x_0)$ (University of Nebraska - Lincoln, s.f.).

En otras palabras, este teorema permite que sea posible entender la dinámica local de un sistema no lineal usando únicamente su aproximación lineal cerca de un punto de equilibrio.

Para poder analizar un sistema, lo que se busca hacer es encontrar puntos de equilibrio, es decir, aquellos puntos donde las variables no cambian con el tiempo. Una vez que se encuentran esos puntos, lo siguiente es calcular los eigenvalores, ya que el signo de estos permite determinar si un sistema es estable o inestable. En particular, si todos los eigenvalores tienen parte real negativa, se clasifica como estable. Mientras que si existe alguna parte real positiva y una negativa, el sistema se clasifica como inestable; más específicamente, se le conoce como punto silla. El comportamiento de estos puntos de equilibrio sirve para entender la dinámica del sistema, lo cual se traduce en entender estados de salud críticos o estables.

Aunado a esto, existe otro criterio de estabilidad, que puede ser utilizado cuando realizar un análisis de signos en los eigenvalores no es directo. Es decir, que no se puede determinar si es negativo o positivo desde un principio. Para estos casos, se utiliza el criterio de Routh-Hurwitz. Este se basa en ordenar los coeficientes del polinomio característico, $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0$ en un arreglo que siga la siguiente estructura:

$$\begin{bmatrix} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \\ s^{n-2} & b_n & b_{n-3} & b_{n-5} & \dots \\ s^{n-3} & c_n & c_{n-3} & c_{n-5} & \dots \\ s^{n-4} & d_n & d_{n-3} & d_{n-5} & \dots \\ \vdots & & & & \end{bmatrix} \quad (1)$$

Dónde

$$\begin{aligned}
b_{n-1} &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}, & b_{n-3} &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}, \\
c_{n-1} &= -\frac{1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} b_n & b_{n-3} \\ b_{n-1} & b_{n-5} \end{vmatrix}, & c_{n-3} &= -\frac{1}{b_{n-3}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-5} \\ b_{n-1} & b_{n-5} \end{vmatrix}, \\
d_{n-1} &= -\frac{1}{c_{n-1}} \begin{vmatrix} b_{n-1} & b_{n-3} \\ c_{n-1} & c_{n-3} \end{vmatrix}, & \dots &
\end{aligned}$$

Una vez construido el arreglo, se evalúa si todos los elementos en la primera columna son positivos. Si lo son, entonces se determina que todas las partes reales son negativas y, por ende, es estable. De cualquier otra manera, esto sería inestable (ScienceDirect, 2026).

En el presente documento, se mostrarán los debidos cálculos que se deben seguir para poder entender el sistema dinámico.

5. Explicación del comportamiento biológico en el sistema no lineal

El sistema no lineal considerado está dado por

$$\begin{aligned}
\frac{dG}{dt} &= R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G, \\
\frac{dI}{dt} &= \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I, \\
\frac{d\beta}{dt} &= (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta.
\end{aligned}$$

La primera ecuación define la concentración de glucosa con respecto al tiempo, la cual es determinada por la tasa de producción de glucosa menos la tasa de absorción. La producción de glucosa tiene la tasa neta de producción (R_0) y la cantidad de producción de glucosa debida a la secreción de hormonas de epinefrina (G_e). Mientras que la absorción está dada por la sensibilidad total a la insulina para la producción y utilización (S_I) y la efectividad total de la glucosa cuando no hay insulina (E_{GO}).

La segunda ecuación del sistema determina la concentración de insulina al tiempo t y se obtiene al restar la tasa de aclaramiento de insulina de la tasa de secreción de insulina. Es decir, la producción de insulina depende del consumo de los músculos, hígado y riñón, y además de la eficacia de la epinefrina en mantener la glucosa en la sangre, es decir, de su capacidad para suprimir la secreción.

La última ecuación define la masa de las células β al tiempo t , la cual es igual a la tasa de formación de las células menos la pérdida de estas. Utilizando este sistema es posible definir el comportamiento de la glucosa, la insulina y las células β , dependiendo de la dinámica no lineal.

6. Fase 1. Análisis en valores críticos

En esta primera fase se estudia el comportamiento local del sistema pancreático no lineal bajo dos condiciones críticas impuestas en un instante dado t_0 : $G(t_0) = 0$ e $I(t_0) = 0$. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, estas condiciones no deben interpretarse como restricciones válidas para todo t , sino únicamente como estados instantáneos a partir de los cuales se analiza la evolución del sistema. El propósito es determinar si bajo tales condiciones existe un punto de equilibrio y, en caso contrario, describir la dinámica resultante.

El sistema a analizar es

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G \quad (2)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I \quad (3)$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2)\beta \quad (4)$$

donde G representa la concentración de glucosa en sangre, I la concentración de insulina y β la masa de células β pancreáticas.

6.1. Caso F1.1: condición crítica $G(t_0) = 0$

Se considera primero el caso en que, en cierto instante t_0 , la concentración de glucosa es nula. Para analizar si esta situación puede corresponder a un equilibrio, se sustituye $G = 0$ en la primera ecuación del sistema:

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I) \cdot 0 \quad (5)$$

de donde se obtiene

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e \quad (6)$$

Usando los valores del problema, $R_0 = 864$ y $G_e = 140$, resulta

$$\frac{dG}{dt} = 864 + 140 = 1004 > 0 \quad (7)$$

Este resultado demuestra que si en algún instante la glucosa vale cero, entonces su tasa de cambio es estrictamente positiva. En consecuencia, el sistema abandona inmediatamente el plano $G = 0$, por lo que dicha condición no puede corresponder a un punto de equilibrio.

Para completar el análisis, se evalúan las otras ecuaciones bajo $G = 0$:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma(0)^2}{\alpha + (0)^2} - (\rho + k)I = -(\rho + k)I \quad (8)$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1(0) - r_2(0)^2)\beta = -d_0\beta \quad (9)$$

Lo anterior implica que, en ausencia instantánea de glucosa, la insulina decrece exponencialmente si $I > 0$, mientras que la masa de células β también disminuye debido a la mortalidad natural. Sin embargo, el rasgo dominante en esta situación es que la glucosa vuelve a aumentar de forma inmediata por la acción conjunta de la producción neta de glucosa R_0 y la contribución de la epinefrina G_e .

Desde el punto de vista biológico, este resultado es coherente con la estructura del modelo: aun cuando la glucosa llegue momentáneamente a cero, el organismo sigue produciendo glucosa debido tanto a la tasa de producción como al efecto de la epinefrina. Por ello, el estado $G = 0$ no es sostenible ni representa una condición estacionaria del sistema.

En consecuencia, se concluye que **no existe un equilibrio del sistema bajo la condición $G(t_0) = 0$.**

6.2. Caso F1.2: condición crítica $I(t_0) = 0$

Ahora se analiza el caso en que la concentración de insulina es nula en un instante t_0 . Sustituyendo $I = 0$ en el sistema, se obtiene

$$\frac{dG}{dt} = R_0 + G_e - E_{GO} \cdot G \quad (10)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} \quad (11)$$

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1G - r_2G^2)\beta \quad (12)$$

Para que exista un equilibrio bajo esta condición, es necesario que simultáneamente se cumpla

$$\frac{dG}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0 \quad (13)$$

Se comienza con la segunda ecuación:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} = 0 \quad (14)$$

Como $\sigma > 0$ y $\alpha + G^2 > 0$ para todo G , esta igualdad solo puede satisfacerse si

$$\beta = 0 \quad \text{o} \quad G = 0 \quad (15)$$

Sin embargo, el caso $G = 0$ ya fue descartado en el análisis anterior, pues no genera equilibrio. Por tanto, la única posibilidad para que $I = 0$ forme parte de un equilibrio es que además se tenga

$$\beta = 0 \quad (16)$$

Bajo esta condición, la primera ecuación se reduce a

$$R_0 + G_e - E_{GO} \cdot G = 0 \quad (17)$$

Despejando G ,

$$G = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}} \quad (18)$$

Sustituyendo los valores numéricos del modelo,

$$G = \frac{864 + 140}{1.44} = \frac{1004}{1.44} \approx 697.22 \quad (19)$$

Por tanto, el equilibrio asociado a la condición $I(t_0) = 0$ es

$$E_0 = (697.22, 0, 0) \quad (20)$$

Este resultado indica que sí existe un equilibrio con insulina nula, pero únicamente cuando también desaparece la masa de células β . Biológicamente, esto corresponde a un estado severamente patológico: la glucosa alcanza un valor muy elevado, no hay insulina circulante y el sistema pancreático pierde completamente la capacidad de secretarla debido a la ausencia de células β funcionales.

Además, si se parte de un estado con $I(t_0) = 0$ pero con $\beta > 0$ y $G > 0$, entonces

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta\sigma G^2}{\alpha + G^2} > 0 \quad (21)$$

Lo que significa que la insulina comienza a producirse inmediatamente. Por ello, la condición $I = 0$ por sí sola no describe necesariamente un equilibrio; solo lo hace en el caso degenerado en que simultáneamente $\beta = 0$.

En consecuencia, se concluye que **sí existe un equilibrio bajo la condición $I(t_0) = 0$** , y está dado por el punto

$$(697.22, 0, 0) \quad (22)$$

El cual representa un estado de hiperglucemia extrema con pérdida funcional total del sistema secretor de insulina.

Desde una perspectiva biomédica, el sistema incorpora mecanismos de retroalimentación fisiológica y patológica. Por un lado, niveles moderados de glucosa favorecen la actividad y supervivencia de las células β , permitiendo mantener la producción de insulina y el control metabólico. Por otro lado, concentraciones excesivas de glucosa generan glucotoxicidad, fenómeno que deteriora progresivamente la masa celular pancreática.

La epinefrina actúa como una hormona contrarreguladora, ya que incrementa la producción de glucosa y dificulta la acción reguladora de la insulina. Esto introduce una presión constante sobre el sistema pancreático, obligando al organismo a producir mayores cantidades de insulina para conservar estabilidad glucémica.

6.3. Conclusión de la Fase 1

El análisis en valores críticos permite establecer una diferencia importante entre ambas condiciones impuestas. Por un lado, la condición $G(t_0) = 0$ no puede corresponder a un equilibrio, ya que la tasa de producción de glucosa y el efecto de la epinefrina hacen que la derivada $\frac{dG}{dt}$ sea estrictamente positiva. Por otro lado, la condición $I(t_0) = 0$ sí puede dar lugar a un equilibrio, pero únicamente en el caso en que también se anule la masa de células β , produciendo el estado $(697.22, 0, 0)$.

Este primer análisis es relevante porque muestra que el sistema no permite una ausencia sostenida de glucosa, mientras que sí admite un estado extremo de desregulación metabólica caracterizado por hiperglucemia severa, ausencia de insulina y colapso de la masa celular pancreática. Dicho resultado anticipa la importancia biológica de los puntos de equilibrio que serán estudiados con mayor detalle en la fase cualitativa posterior.

7. Fase 2: Análisis Cualitativo

En esta segunda fase se estudia el comportamiento cualitativo del sistema no lineal completo de glucosa–insulina–células β en presencia de secreción constante de epinefrina, utilizando los valores paramétricos dados en la Tabla 1. A diferencia de la primera fase, donde se analizaron condiciones críticas instantáneas, ahora se consideran los puntos de equilibrio del sistema general y su clasificación local mediante la matriz Jacobiana y el teorema de Hartman–Grobman.

Utilizando el sistema original, establecido en el punto 4, el objetivo es encontrar los puntos de equilibrio del sistema, clasificarlos de acuerdo con los valores propios de la linealización y, finalmente, interpretar su significado biológico en términos del comportamiento pancreático y el efecto de la epinefrina sobre la glucosa sanguínea. Para esto, se tomará en cuenta la siguiente tabla.

Tabla 1: Tabla de valores paramétricos

Parámetro	Valor	Unidades
R_0	864	$\text{mg dl}^{-1} \text{d}^{-1}$
G_e	140	$\text{mg dl}^{-1} \text{d}^{-1}$
E_{GO}	1.44	d^{-1}
S_I	0.72	$\text{ml } \mu\text{U}^{-1} \text{d}^{-1}$
σ	43.2	$\mu\text{U ml}^{-1} \text{d}^{-1}$
α	20000	$\text{mg}^2 \text{dl}^{-2}$
ρ	0.41	$\mu\text{U ml}^{-1} \text{d}^{-1}$
k	432	d^{-1}
d_0	0.06	d^{-1}
r_1	0.84×10^{-3}	$\text{mg}^{-1} \text{dl d}^{-1}$
r_2	0.24×10^{-5}	$\text{mg}^{-2} \text{dl}^2 \text{d}^{-1}$

7.1. Cálculo de los puntos de equilibrio

Para encontrar los puntos de equilibrio, se igualan a cero las tres ecuaciones del sistema:

$$\frac{dG}{dt} = 0, \quad \frac{dI}{dt} = 0, \quad \frac{d\beta}{dt} = 0 \quad (23)$$

Para que esto sea posible, primero será importante igualar a cero la tercera ecuación, cuando β es igual a cero o cuando el factor que lo multiplica es igual a cero. Una vez teniendo esto, se pueden hallar las raíces de la glucosa, para poder sustituirlas en el resto de las ecuaciones y encontrar el valor de los puntos.

7.1.1. Primer caso: $\beta = 0$

Si $\beta = 0$, entonces la tercera ecuación se satisface automáticamente. En la segunda ecuación se obtiene:

$$0 = \frac{\beta \sigma G^2}{\alpha + G^2} - (\rho + k)I \quad (24)$$

Como $\beta = 0$, resulta:

$$0 = -(\rho + k)I \quad (25)$$

y por lo tanto:

$$I = 0 \quad (26)$$

Sustituyendo estos valores en la primera ecuación:

$$0 = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I(0))G \quad (27)$$

$$0 = R_0 + G_e - E_{GO}G \quad (28)$$

Despejando G :

$$G = \frac{R_0 + G_e}{E_{GO}} \quad (29)$$

Usando los valores del problema:

$$G = \frac{864 + 140}{1.44} = \frac{1004}{1.44} = 697.22 \quad (30)$$

Por lo tanto, se obtiene el primer punto de equilibrio:

$$E_0 = (697.22, 0, 0) \quad (31)$$

7.1.2. Segundo caso: $\beta \neq 0$

Si $\beta \neq 0$, entonces la tercera ecuación exige que:

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0 \quad (32)$$

Sustituyendo los parámetros del problema:

$$-0.06 + 0.84 \times 10^{-3}G - 0.24 \times 10^{-5}G^2 = 0 \quad (33)$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, se obtienen dos raíces:

$$G_1 = 100, \quad G_2 = 250 \quad (34)$$

Ahora se evalúa cada una por separado.

7.1.3. Equilibrio asociado a $G_1 = 100$

De la segunda ecuación:

$$0 = \frac{\beta\sigma(100)^2}{\alpha + (100)^2} - (\rho + k)I \quad (35)$$

Despejando I :

$$I = \frac{100^2\beta\sigma}{(\alpha + 100^2)(\rho + k)} \quad (36)$$

Por otra parte, de la primera ecuación:

$$0 = R_0 + G_e - (E_{GO} + S_I I)G \quad (37)$$

$$S_I I G = R_0 + G_e - G E_{GO} \quad (38)$$

$$I = \frac{R_0 + G_e - G E_{GO}}{S_I G} \quad (39)$$

Sustituyendo $G = 100$:

$$I_1 = \frac{864 + 140 - 100(1.44)}{0.72(100)} \quad (40)$$

$$I_1 = \frac{1004 - 144}{72} = \frac{860}{72} = 11.944 \quad (41)$$

Igualando ambas expresiones para I , se obtiene el valor de β :

$$\beta_1 = 358.673 \quad (42)$$

Por lo tanto, el segundo punto de equilibrio es:

$$E_1 = (100, 11.944, 358.673) \quad (43)$$

7.1.4. Equilibrio asociado a $G_2 = 250$

Repitiendo el mismo procedimiento con $G = 250$, de la primera ecuación se obtiene:

$$I_2 = \frac{864 + 140 - 250(1.44)}{0.72(250)} \quad (44)$$

$$I_2 = \frac{1004 - 360}{180} = \frac{644}{180} = 3.578 \quad (45)$$

Después, sustituyendo en la segunda ecuación, se obtiene:

$$\beta_2 = 47.271 \quad (46)$$

Así, el tercer punto de equilibrio es:

$$E_2 = (250, 3.578, 47.271) \quad (47)$$

7.2. Puntos de equilibrio del sistema

En conclusión, el sistema presenta tres puntos de equilibrio:

$$E_0 = (697.22, 0, 0) \quad (48)$$

$$E_1 = (100, 11.944, 358.673) \quad (49)$$

$$E_2 = (250, 3.578, 47.271) \quad (50)$$

7.3. Clasificación de los puntos de equilibrio mediante la matriz Jacobiana

Para estudiar la estabilidad local de cada equilibrio, se construye la matriz Jacobiana del sistema. La cual, esta está dada por:

$$J(G, I, \beta) = \begin{pmatrix} -(E_{GO} + S_I I) & -S_I G & 0 \\ \frac{2\beta\sigma\alpha G}{(\alpha + G^2)^2} & -(\rho + k) & \frac{\sigma G^2}{\alpha + G^2} \\ (r_1 - 2r_2 G)\beta & 0 & -d_0 + r_1 G - r_2 G^2 \end{pmatrix} \quad (51)$$

A continuación, se evaluó esta matriz en cada uno de los puntos de equilibrio.

7.3.1. Evaluación en $E_0 = (697.22, 0, 0)$

Al sustituir en la Jacobiana, se obtiene:

$$J(E_0) = \begin{pmatrix} -1.44 & -502.0 & 0 \\ 0 & -432.41 & 41.4928910097114 \\ 0 & 0 & -0.641018518518519 \end{pmatrix} \quad (52)$$

Como la matriz es triangular superior, sus valores propios se leen directamente de la diagonal:

$$\lambda_1 = -1.44, \quad \lambda_2 = -432.41, \quad \lambda_3 = -0.64101 \quad (53)$$

Los tres valores propios son reales y negativos. Por lo tanto, el punto E_0 es un equilibrio hiperbólico asintóticamente estable. De acuerdo con el teorema de Hartman–Grobman, en una vecindad de este punto, el sistema no lineal es topológicamente equivalente a su sistema lineal asociado. En consecuencia, las trayectorias cercanas a este equilibrio convergen hacia él.

El comportamiento fundamental del sistema está dictado por la ecuación de la masa de células β . Para que el sistema alcance el equilibrio, existen dos escenarios matemáticos: o bien la masa celular es cero ($\beta = 0$), o el polinomio interno

$$-d_0 + r_1 G - r_2 G^2$$

se anula. Este polinomio representa la dinámica celular pancreática. El polinomio muestra cómo es que el sistema se comporta al considerar la muerte celular natural, y también al incluir los parámetros r_1 y r_2 . Donde $r_1 G$ se denota con un signo positivo, esto para poder modelar cuando el sistema tiene glucosa en el torrente sanguíneo y necesita producir más células β para poder tener secreción de insulina. Mientras que el término cuadrático tiene un signo negativo, para representar los casos en donde existe un nivel alto de glucosa, y hace que las células β se dañen.

Por ende, desde el punto de vista biológico, este punto de equilibrio representa un estado de glucosa muy alta con ausencia total de insulina y ausencia de células β . Es decir, corresponde a una condición patológica severa, en la que el páncreas ha perdido su capacidad funcional. La estabilidad local de

este punto indica que, una vez que el sistema cae en este régimen, pequeñas perturbaciones no son suficientes para restaurar el funcionamiento pancreático. Además, la presencia de epinefrina contribuye a sostener una concentración elevada de glucosa, reforzando este estado hiperglucémico.

7.3.2. Evaluación en $E_1 = (100, 11.944, 358.673)$

Evaluando la matriz Jacobiana en el segundo equilibrio:

$$J(E_1) = \begin{pmatrix} -10.04 & -72.0 & 0 \\ 68.8652962962963 & -432.41 & 14.4 \\ 0.129122430555556 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (54)$$

Los eigenvalores asociados al Jacobiano son:

$$\lambda_1 = -420.326, \quad \lambda_2 = -22.1097, \quad \lambda_3 = -0.0144054 \quad (55)$$

Nuevamente, todos los valores propios son negativos. Por lo tanto, E_1 también es un equilibrio asintóticamente estable.

Por el teorema de Hartman-Grobman, el comportamiento local alrededor de este punto es equivalente al de un sistema lineal estable. Esto implica que, si el sistema inicia cerca de este estado, las trayectorias regresarán a él después de pequeñas perturbaciones.

El punto de equilibrio fisiológico

$$E_1 = (100, 11.944, 358.673)$$

representa una adaptación exitosa del organismo frente al estrés de la epinefrina. En este estado, la glucosa se estabiliza en 100 mg/dl. Sin embargo, debido al influjo adicional de glucosa por la epinefrina, el sistema requiere mantener una concentración de insulina constante de 11.944 μ U/ml para que el término de captación dependiente de insulina logre drenar la glucosa del torrente sanguíneo a la misma velocidad que ingresa. Para sostener esta alta demanda de insulina constante, el páncreas ha estabilizado una masa celular de 358.673. Fisiológicamente, el paciente está sano, pero su páncreas está trabajando activamente para contrarrestar el efecto de la hormona contrarreguladora, es decir, la epinefrina. De otra manera, esto se puede entender como que, al tener presencia de epinefrina, se genera más glucosa, pero para contrarrestar esta producción, las células β generan más insulina, con la cual se intenta reducir la cantidad de glucosa en la sangre. Generando un estado estable, pero en donde el paciente tiene que regular el sistema para poder mantenerse de esa manera.

7.3.3. Evaluación en $E_2 = (250, 3.578, 47.271)$

Por último, al evaluar en el tercer equilibrio se obtiene:

$$J(E_2) = \begin{pmatrix} -4.016 & -180 & 0 \\ 3.00037 & -432.41 & 32.7272 \\ -0.0170177 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (56)$$

Sus valores propios aproximados son:

$$\lambda_1 = -431.145, \quad \lambda_2 = -5.325, \quad \lambda_3 = 0.044 \quad (57)$$

En este caso, aparecen dos valores propios negativos y uno positivo. Por lo tanto, el punto E_2 es un punto silla y, en consecuencia, es inestable.

Por Hartman-Grobman, la dinámica local alrededor de este equilibrio es equivalente a la de un sistema lineal con direcciones estables e inestables. Esto significa que algunas trayectorias pueden acercarse momentáneamente al punto, pero cualquier perturbación en la dirección inestable hará que el sistema se aleje de él.

Desde el punto de vista biomédico, el análisis cualitativo permite determinar si el organismo puede regresar a un estado saludable después de perturbaciones metabólicas o si, por el contrario, la glucosa diverge hacia estados patológicos.

En términos dinámicos, la estabilidad local de un equilibrio representa la capacidad fisiológica del sistema para recuperar homeostasis. Mientras tanto, los equilibrios inestables representan estados críticos donde pequeñas perturbaciones pueden provocar descontrol metabólico progresivo.

7.4. Explicación biológica del sistema pancreático

Los resultados de la Fase 2 nos permitieron interpretar el comportamiento del sistema pancreático bajo una secreción constante de epinefrina. En el modelo, la epinefrina influye principalmente mediante los parámetros G_e y ρ . El parámetro G_e aumenta la producción de glucosa, mientras que ρ incrementa la tasa efectiva de disminución de la insulina. Por esta razón, la epinefrina genera una doble presión sobre el sistema: eleva la glucosa disponible en sangre y dificulta que la insulina se mantenga en niveles suficientes para regularla.

Con los valores de la Tabla 1, el sistema presenta tres puntos de equilibrio:

$$E_0 = (697.2222, 0, 0) \quad (58)$$

$$E_1 = (100, 11.94444, 358.6734) \quad (59)$$

$$E_2 = (250, 3.5778, 47.2715) \quad (60)$$

(Véase Anexo A).

El equilibrio E_0 representa un estado patológico. En este caso, la glucosa alcanza un valor muy elevado, mientras que la insulina y la masa de células β son nulas. Esto describe una falla severa del sistema pancreático: al no haber células β , no se produce insulina, y por lo tanto la glucosa permanece en niveles altos. El hecho de que este equilibrio también sea estable indica que, si el sistema entra en esta región, puede permanecer en una condición de hiperglucemia severa.

Por otro lado, el equilibrio E_1 representa el estado fisiológicamente favorable. En este punto, la glucosa se mantiene en un valor cercano a 100, la insulina es positiva y la masa de células β también es positiva. Esto indica que el páncreas conserva suficiente capacidad funcional para producir insulina y compensar tanto la producción basal de glucosa como el efecto adicional de la epinefrina. Como este equilibrio fue clasificado como nodo estable, pequeñas perturbaciones alrededor de este estado tienden a corregirse con el tiempo. Biológicamente, esto corresponde a una condición de regulación metabólica u homeostasis.

El equilibrio E_2 tiene un papel diferente, ya que fue clasificado como punto silla. Esto significa que no es un estado estable de largo plazo, sino un umbral dinámico entre los dos comportamientos anteriores. Desde el punto de vista biológico, puede interpretarse como una zona crítica: dependiendo de las condiciones iniciales y de pequeñas perturbaciones, el sistema puede dirigirse hacia el equilibrio saludable E_1 o hacia el equilibrio patológico E_0 .

La coexistencia de múltiples puntos de equilibrio muestra que el sistema posee distintos regímenes metabólicos posibles. Matemáticamente, esto sugiere la presencia de biestabilidad, donde el comportamiento final depende tanto de las condiciones iniciales como de perturbaciones fisiológicas externas.

Biológicamente, esto implica que el organismo puede evolucionar hacia:

- un estado saludable con regulación glucémica,
- o un estado patológico caracterizado por hiperglucemia severa y pérdida funcional pancreática.

En general, la epinefrina constante no elimina automáticamente la regulación pancreática, pero sí aumenta la exigencia sobre el sistema. Si existe suficiente masa de células β , el sistema puede mantenerse cerca del equilibrio saludable. Sin embargo, si la glucosa se mantiene alta o la masa celular disminuye demasiado, el sistema puede evolucionar hacia un estado patológico estable caracterizado por hiperglucemia, ausencia de insulina y pérdida funcional de las células β .

8. Fase 3. Análisis de Plano Fase

Una vez teniendo los puntos de equilibrio, es posible realizar gráficas que ayuden a visualizar el comportamiento del sistema. En particular, para esto, se realizarán gráficas que utilicen métodos numéricos, de manera que se puedan trazar los comportamientos de cada uno de los puntos de equilibrio. Aunado a esto, se hará un gráfico global para entender la dinámica general de todo el sistema.

Para poder hacer los gráficos locales, es importante notar que, al tener parámetros con magnitudes diferentes, el sistema puede llegar a tener un comportamiento más rápido o más lento. Por un lado, existen variables como α y k , que tienen valores altos. Mientras que existen parámetros con magnitudes menores, como es el caso de r_1 y r_2 . Por lo que se infiere, que mientras las células β cambian a una velocidad baja, la insulina puede converger rápidamente. Esto representa un reto para la generación de los retratos de fase locales, ya que si únicamente se grafica el comportamiento, sin modificar la escala, entonces no se podrá visualizar el comportamiento de manera adecuada.

Es por esta razón que, para los planos fase de E_0 y E_1 , se optó por graficar planos de dos dimensiones, donde se toma una variable como constante y se calculan los vectores normalizados a partir de una matriz 2x2. Es decir, que al graficar el plano $G - \beta$, se toma únicamente la matriz Jacobiana sin considerar a la insulina, y se grafican los vectores alrededor de los puntos de equilibrio.

Por otro lado, en el caso del punto silla E_2 , se siguió el mismo método para generar las gráficas $G - I$ e $I - \beta$, ya que se considera que el comportamiento de la insulina es más rápido que el de las otras variables, debido a la variable k . Sin embargo, para poder apreciar el comportamiento del punto silla, en el plano $G - \beta$, se tomó $\frac{dI}{dt}$ cuando es igual a cero. De esta manera, se puede observar la evolución del sistema con la glucosa y las células, sin el efecto de la insulina. Aunado a esto, ya que en este plano en particular, las células β actúan con una menor velocidad que la glucosa, se hace un reescalamiento, donde se multiplica el comportamiento de β por un factor de 120, lo que ayuda a acelerar el cambio en estas células, haciendo que el comportamiento vertical sea más evidente.

Asimismo, en cada uno de los gráficos, se utilizan parámetros diferentes para los ejes, esto debido a la posición de cada uno de los puntos de equilibrio y su comportamiento. En general, para los planos de $G - \beta$ e $I - \beta$, los ejes x van de -20 a 20, y y , de -4 a 4. Por otro lado, debido al comportamiento del punto silla, se optó por tomar el eje x de -100 a 100, o de 100 a 400; en el caso de $G - \beta$, se optó por tener ejes de 100 a 400. Esto, para mejorar la visualización del comportamiento. Cabe mencionar que, para realizar estos gráficos, se utilizó una función de la librería Matplotlib, llamada *streamplot*, en donde se dibuja el flujo vectorial de un sistema (Matplotlib, s. f.).

Una vez teniendo, se construyeron los siguientes planos de fase (véase Anexo A).

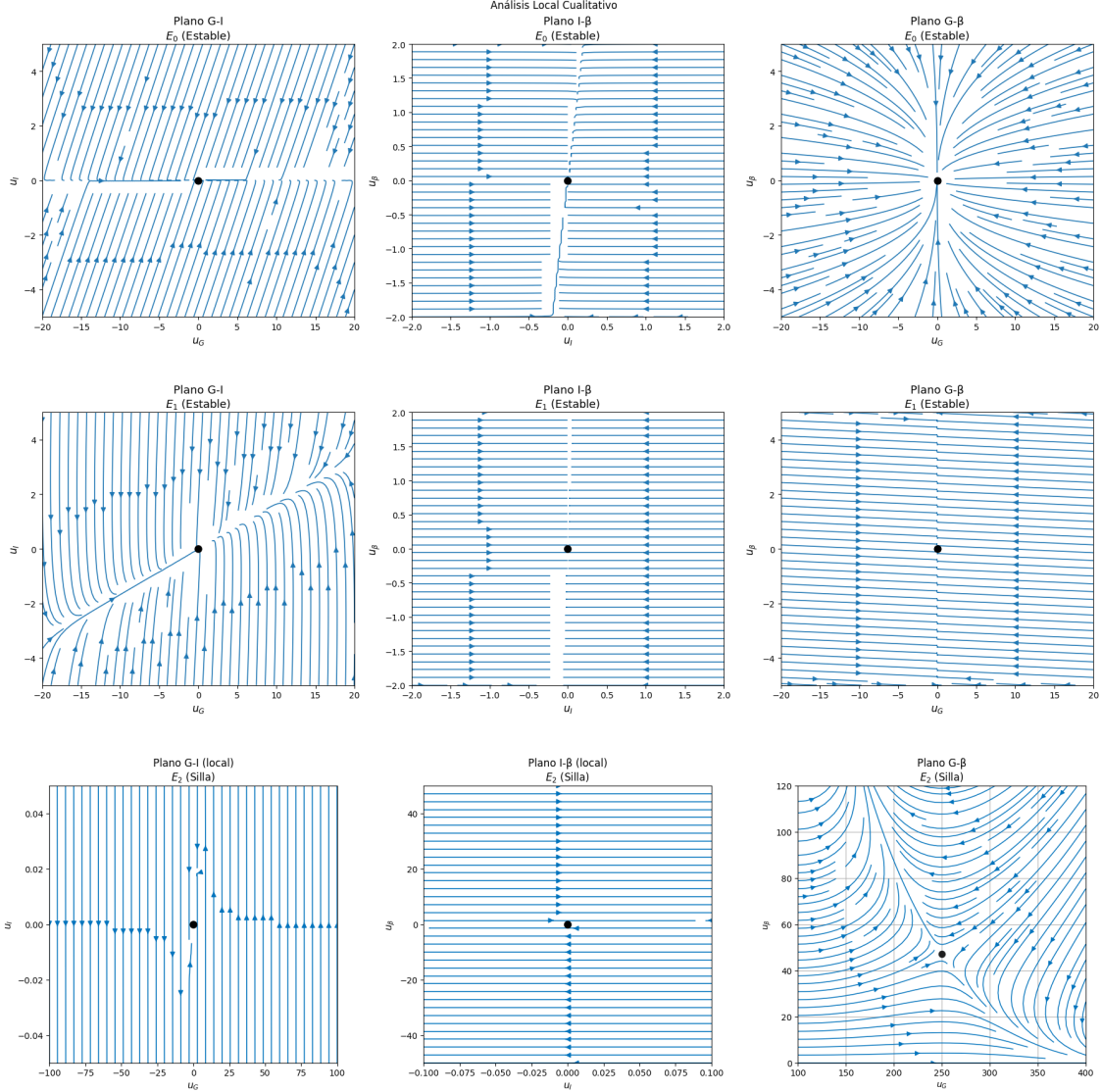


Figura 1: Planos Fases Desde una Vista Local

Las variables u_G , u_β y u_I representan el comportamiento y la variación de la glucosa, las células y la insulina, respectivamente, con respecto al punto de equilibrio. Al definir los ejes en función de estas diferencias, el valor $(0,0)$ representa el punto de equilibrio.

En las gráficas correspondientes a la primera fila, se observa el comportamiento del sistema cuando el punto de equilibrio es igual a E_0 . En los tres casos, se puede observar cómo es que los vectores convergen hacia el punto de equilibrio, lo que muestra su comportamiento de atractor. En particular, este comportamiento es más evidente en el plano $G-\beta$, donde los vectores se acercan desde todas las direcciones hasta converger al punto de equilibrio. Relacionando esto con el análisis de eigenvalores anteriores, se confirma que este punto de equilibrio es, en efecto, estable.

En el caso de los planos para E_1 , de igual manera, es posible observar cómo es que los vectores convergen hacia la dirección del punto de equilibrio. Sin embargo, en este caso, los planos fase, con

excepción del plano $G - I$, muestran vectores de manera paralela, lo cual se atribuye a la diferencia de velocidades que tienen las variables. En particular, se infiere que esto se debe al parámetro k , ya que, al ser un valor alto, la vida de la insulina se vuelve menor, haciendo que su comportamiento sea más rápido que el de la glucosa y las células. Empero, debido a que los vectores convergen hacia el punto de equilibrio, se confirma lo antes visto con los eigenvalores, donde se encontró que el punto de equilibrio es estable.

En el caso del punto silla, es posible observar cómo es que en el plano $G - \beta$, los vectores se divergen al acercarse al punto de equilibrio. Por un lado, los vectores se acercan por la derecha y, por el otro, por la izquierda, pero en ambos casos, los vectores divergen sin acercarse al punto de equilibrio. Asimismo, en el caso del plano $G - I$, el comportamiento es mayormente vertical, debido al efecto que la insulina tiene en el comportamiento. En contraste con el plano $I - \beta$, donde el comportamiento es horizontal. Ambos casos se deben a la velocidad que tiene la insulina con respecto a las demás variables. Sin embargo, en las tres gráficas, se observa que existe un comportamiento de punto silla, ya que las direcciones no convergen hacia el punto de equilibrio. Lo cual se relaciona con el hecho de que anteriormente, en el análisis de los eigenvalores, se encontró que el punto de equilibrio era un punto silla.

Una vez haciendo este, se generó un plano fase global. Para esto, se construyó un algoritmo en MATLAB, utilizando el método numérico *ode15s*, el cual resuelve ecuaciones diferenciales rígidas (MATLAB, s. f.). La razón de esto es que, como se encontró anteriormente, la insulina tiene una velocidad más alta que el resto, lo cual puede ser resuelto con este método numérico. A diferencia de los planos de fases anteriores, en este caso, se evalúan condiciones iniciales específicas para el punto silla, para mostrar la dinámica del sistema. Se toma como condiciones iniciales del sistema el punto de equilibrio E_1 y el punto de equilibrio E_2 , solo que para el punto silla, se le suma $+1$ a la glucosa y $+0.37$ a las células. Es decir que se tomaron dos puntos cercanos al punto de equilibrio E_2 , de manera que se pueda observar el comportamiento del sistema una vez que se sale del punto silla, esto para poder observar cómo es que hacia una dirección se desvía hacia E_0 y en otra, hacia E_1 . En este caso, se considera que E_0 es el punto final, por lo que no se le dan condiciones iniciales (véase Anexo A).

De igual manera, a continuación, se muestra el comportamiento global del sistema.

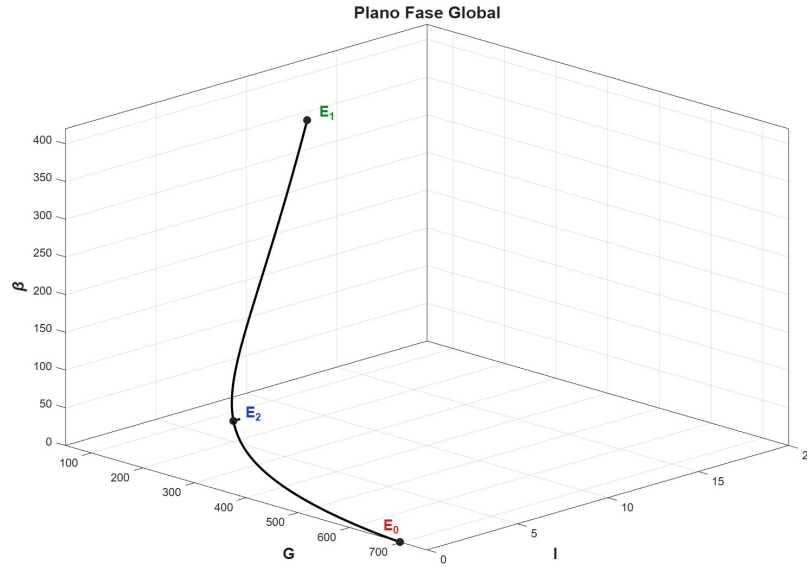


Figura 2: Plano fase global del sistema

En este caso, es posible observar cómo es que el punto de equilibrio E_2 , al tener una perturbación, puede converger hacia E_1 o E_0 , lo cual demuestra su comportamiento de inestabilidad. Es decir, este punto de equilibrio actúa como un separador entre los otros puntos de equilibrio. Al empezar en el punto de silla y perturbarlo, este puede converger hacia dos puntos de equilibrio diferentes. Es decir, este tipo de pacientes puede llegar a un estado crítico o bien puede restablecerse a un estado más estable, dependiendo de los cambios que tenga en su sistema.

Por el contrario, E_0 y E_1 muestran un comportamiento asintóticamente estable. Por lo que, al tener alguna perturbación, el sistema se mantiene en el mismo estado.

Aunado a esto, se generó otra gráfica global donde se muestran más trayectorias que salen del punto de equilibrio E_2 , esto con el objetivo de poder observar la biestabilidad del sistema. Nuevamente, se construyó un algoritmo en MATLAB, utilizando *ode15s*. Sin embargo, la diferencia en este caso es que se generan cuatro condiciones iniciales para E_2 , al generar perturbaciones al sistema con valores aleatorios y en direcciones diferentes. Es decir, que los puntos apuntan hacia la izquierda, derecha, abajo y arriba, respectivamente. Una vez generados estos puntos iniciales, se grafican las trayectorias, dependiendo de hacia dónde se atrae la trayectoria, a un tiempo de 1500. El color azul representa las trayectorias que salen de E_2 y son atraídas por E_1 y el color naranja representa las trayectorias que se dirigen a E_0 (véase Anexo A).

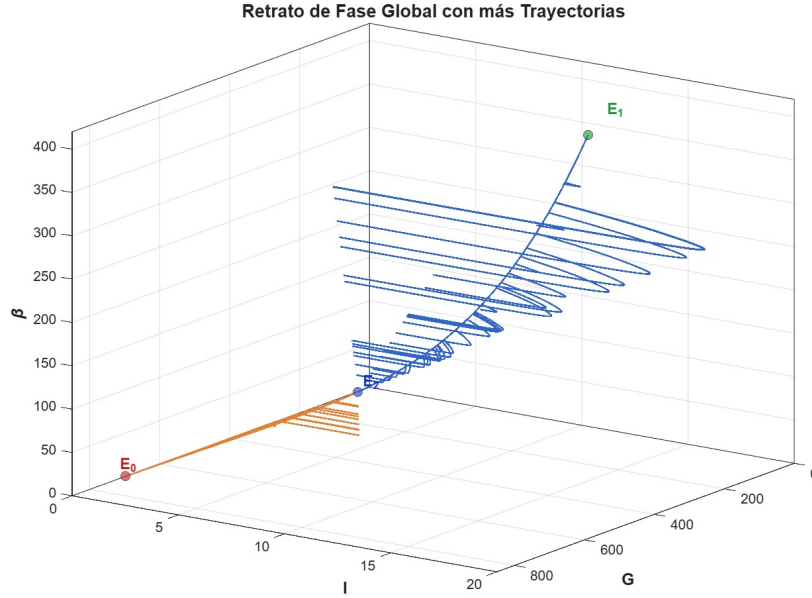


Figura 3: Biestabilidad del sistema a partir de perturbaciones alrededor de E_2

Al igual que la figura 2, se puede observar la existencia de biestabilidad en el sistema, ya que dependiendo de la perturbación que se le de a un punto cercano al punto de equilibrio E_2 , este convergera hacia E_0 o E_1 . Las trayectorias azules, en este caso representan, cómo es que al modificar la dirección hacia arriba del eje de las células β , se obtienen oscilaciones que terminan convergiendo hasta el punto de equilibrio estable. Lo cual también es el caso del punto de equilibrio E_0 . Por lo tanto, el sistema cuenta con biestabilidad, ya que existen dos puntos de equilibrio estables, los cuales son separados por el punto silla, E_2 .

Las trayectorias hacia los puntos de equilibrio estables, se muestran de esta manera, ya que representan cómo es que el sistema, intenta autorregularse, para poder llegar a un punto estable. En el caso de las trayectorias azules, al tener un incremento en la glucosa, el sistema intenta regularse, al incrementar la cantidad de insulina y las células β . Esto para poder disminuir la cantidad de glucosa que se llegue a concentrar en la sangre. Por otro lado, en el caso, de las trayectorias naranjas, se muestra como es que al tener un mayor incremento en la glucosa, el sistema, llega a un punto, en dónde deja de ser capaz de sostenerse, hasta que deja de haber insulina y células.

8.1. Interpretación dinámica del espacio fase

El análisis del espacio fase permite visualizar cómo evoluciona el sistema completo en términos de glucosa, insulina y masa de células β .

En el espacio tridimensional (G, I, β) , las trayectorias muestran la evolución temporal del sistema hacia distintos atractores dinámicos. Sin embargo, las proyecciones bidimensionales permiten

interpretar de forma más clara las regiones de estabilidad, las direcciones de convergencia y las separatrices dinámicas.

Desde el punto de vista fisiológico:

- las trayectorias que convergen hacia el equilibrio E_1 representan recuperación homeostática,
- mientras que las trayectorias que convergen hacia E_0 representan colapso metabólico.

El equilibrio E_2 funciona como frontera entre ambos comportamientos, separando las regiones de estabilidad fisiológica y patológica.

En consecuencia, el sistema presenta atractores asociados tanto a estados saludables como a estados de enfermedad avanzada.

9. Fase 4. Análisis Paramétrico

Una vez entendido el sistema, es necesario observar cómo se comporta cuando ciertos parámetros dejan de ser fijos y actúan como libres. En particular, se busca entender lo que sucede cuando G_e y ρ son libres y positivos, para entender si son responsables de modificar la respuesta en la producción y consumo de glucosa e insulina, y analizar si pueden llegar a generar cambios en el sistema. En otras palabras, se busca encontrar esos puntos en donde el paciente pasa de estar en un estado estable a uno crítico y viceversa, dependiendo de estos parámetros.

En este caso, ya que G_e y ρ son variables simbólicas, es decir, no se les da un valor fijo. A partir de esto, se tienen que encontrar los eigenvalores correspondientes a los tres Jacobianos calculados anteriormente, solo que en esta ocasión sin asignarle un valor a estos parámetros. No obstante, debido a la complejidad del sistema, analizar los signos de estos eigenvalores no será de manera directa, ya que estos tienen valores simbólicos. Es por esta razón que se opta por utilizar la técnica de Routh-Hurwitz, en donde se determina estabilidad cuando las partes reales son negativas. Cabe mencionar que en este caso, se tiene un polinomio cúbico $\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$, ya que el Jacobiano es 3×3 . Por ende, únicamente es necesario encontrar los valores de a_0 , a_1 , a_3 , b_1 . Para hacer esto se tomó en cuenta la siguiente tabla:

$$p(\lambda) = a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$$

	Tabla de Hurwitz	
λ^3	a_3	a_1
λ^2	a_2	a_0
λ^1	$\frac{a_2a_1 - a_3a_0}{a_2}$	0
λ^0	a_0	0

Se construyó un algoritmo en Python en el que se aplica el criterio de Routh-Hurwitz para determinar la estabilidad de cada equilibrio. Para ello, primero se obtuvo el polinomio característico de los Jacobianos evaluados en los puntos de equilibrio. Después, se tomaron sus coeficientes y se ordenaron en la tabla correspondiente; en particular, se calculó $b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$. Posteriormente, se analizó si todos los elementos de la primera columna eran positivos. Si esto ocurría, entonces todas las partes reales de los eigenvalores eran negativas y el equilibrio se clasificaba como estable; en caso contrario, se clasificaba como inestable. Asimismo, se consideró la posibilidad de que alguno de los coeficientes fuera cero, en cuyo caso el programa indicaba que no era posible determinar directamente el comportamiento del sistema mediante este criterio.

A partir de esto, para los puntos de equilibrio E_0 y E_1 , se encontró que todas las partes reales son negativas. Por lo tanto, sin importar el valor asignado a los parámetros, ambos puntos de equilibrio continuarán siendo estables, tal como se mostró en el análisis cualitativo.

De la misma manera, para el caso de E_2 , se identificaron dos partes reales positivas y una negativa, indicando que hay un punto silla. A continuación se muestra una tabla que resume los resultados.

Equilibrio	a_2	b_1	c_1	Clasificación
E_0	+	+	+	Estable
E_1	+	+	+	Estable
E_2	+	+	-	Inestable

Tabla 2: Signos de los coeficientes de Routh-Hurwitz.

Cabe destacar que el código en Python determinó los signos de manera simbólica. Es por esta razón que no se muestran en el documento. Para observar los valores de la tabla específicos, véase anexo A.

Por lo tanto, se concluye que variar la producción de glucosa por la secreción de epinefrina y la eficiencia de la epinefrina en suprimir la secreción de insulina no repercute en el comportamiento del sistema. En todos los casos, se siguen teniendo dos tipos de pacientes que están en un estado estable, donde uno se encuentra en situación crítica, debido a la falta de insulina y células, mientras que otro se mantiene saludable, aunque en un estado donde las células β y la insulina tienen que contrarrestar el efecto de la epinefrina. De igual manera, se encuentra el paciente inestable, donde, dependiendo de las condiciones en las que esté, es la respuesta que su sistema tendrá; puede llegar a ser estable o crítico.

Posterior a esto, el objetivo fue hacer un análisis considerando a $r_1 > 0$ y $r_2 > 0$ como parámetros libres. Para este caso, se evalúa el término asociado a la dinámica de las células β :

$$\frac{d\beta}{dt} = (-d_0 + r_1 G - r_2 G^2) \beta. \quad (61)$$

La primera posibilidad es que $\beta = 0$. En ese caso, los parámetros r_1 y r_2 no tienen efecto sobre la evolución del sistema, ya que

$$\frac{d\beta}{dt} = 0. \quad (62)$$

Sin embargo, cuando $\beta \neq 0$, el término que determina el crecimiento o decrecimiento de la masa de células β es

$$-d_0 + r_1 G - r_2 G^2. \quad (63)$$

Durante la Fase 2, las raíces de este polinomio mostraron que existen dos soluciones particulares, $G_1 = 100$ y $G_2 = 250$. No obstante, cuando r_1 y r_2 se consideran libres, el discriminante de la ecuación cuadrática es el que determina el efecto de estos parámetros sobre el sistema. En este caso, el discriminante es

$$\Delta = r_1^2 - 4r_2 d_0. \quad (64)$$

A partir de este discriminante se tienen tres casos posibles:

9.1. Caso 1: $r_1^2 < 4r_2 d_0$

En este caso no existen soluciones reales, ya que el discriminante es negativo y, por lo tanto, las raíces son imaginarias. Esto significa que la parábola no cruza el eje horizontal. Como el término $-d_0 + r_1 G - r_2 G^2$ corresponde a una parábola cóncava hacia abajo y no tiene intersecciones reales, dicho término permanece negativo para todo valor de G .

Dado que $\beta > 0$, se tiene entonces

$$\frac{d\beta}{dt} < 0. \quad (65)$$

Por lo tanto, la masa de células β decrece y eventualmente puede converger a cero. Esto conduce al primer punto de equilibrio, el cual representa un estado estable asociado a la pérdida de células β .

9.2. Caso 2: $r_1^2 = 4r_2 d_0$

En este caso existe una única raíz real doble, dada por

$$G = \frac{r_1}{2r_2}. \quad (66)$$

Esto significa que la parábola toca el eje horizontal en un solo punto. En ese valor específico de G , se cumple

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2 = 0, \quad (67)$$

por lo que

$$\frac{d\beta}{dt} = 0. \quad (68)$$

Así, si el sistema se encuentra exactamente en ese valor de glucosa, la cantidad de células β permanece constante en ese instante. Sin embargo, si el sistema se mueve de ese punto, el término vuelve a ser negativo, ya que no hay cambio de signo. Por lo tanto, fuera de la raíz doble, la masa de células β tiende a disminuir. En particular, este caso corresponde a una bifurcación, donde el paciente ya no puede recuperarse, ya que deja de existir un atractor sano.

Cuando el discriminante pasa de ser positivo a cero, los equilibrios E_1 y E_2 , se juntan en un único punto y posteriormente desaparecen. Lo que significa que existe un valor crítico de los parámetros r_1 y r_2 , que hace que los puntos de equilibrio dejen de existir, haciendo que no exista posibilidad de tener un paciente saludable o de tener un paciente en estado inestable. Consecuentemente, la única posibilidad es que β disminuya hasta ser cero, haciendo que el sistema converja al estado patológico E_0 .

9.3. Caso 3: $r_1^2 > 4r_2d_0$

En este caso existen dos soluciones reales positivas, dadas por

$$G_1 = \frac{r_1 - \sqrt{r_1^2 - 4r_2d_0}}{2r_2}, \quad G_2 = \frac{r_1 + \sqrt{r_1^2 - 4r_2d_0}}{2r_2}. \quad (69)$$

Como todos los parámetros son positivos, estas raíces delimitan una región en la que el término $-d_0 + r_1G - r_2G^2$ puede ser positivo. En particular, para valores de glucosa entre G_1 y G_2 , se cumple

$$-d_0 + r_1G - r_2G^2 > 0. \quad (70)$$

Por lo tanto, si $\beta > 0$, entonces

$$\frac{d\beta}{dt} > 0. \quad (71)$$

Esto implica que la masa de células β aumenta dentro de ese intervalo. Biológicamente, este caso representa una región en la que la concentración de glucosa favorece la regeneración o crecimiento de las células β . En cambio, fuera de dicho intervalo, el término cuadrático vuelve a ser negativo y la masa celular tiende a disminuir.

Desde una perspectiva biomédica, el análisis paramétrico permite estudiar cómo variaciones fisiológicas o patológicas modifican la estabilidad del sistema.

En particular:

- aumentos en G_e representan incrementos en la secreción de epinefrina,
- aumentos en ρ representan una mayor supresión de insulina,
- mientras que cambios en r_1 y r_2 modifican la regeneración y destrucción de células β .

Cuando ciertos parámetros cruzan valores críticos, el sistema puede sufrir bifurcaciones dinámicas, donde desaparecen estados saludables y predominan atractores patológicos.

Esto permite modelar matemáticamente la transición progresiva entre regulación metabólica normal y diabetes insulín dependiente avanzada.

10. Fase 5. Conclusiones

En general, se encontraron tres pacientes, correspondientes a tres puntos de equilibrio; dos estables y un punto silla. El primero es el caso patológico, en donde el paciente no tiene células β y, por lo tanto, se encuentra en un estado hiperglucémico. El segundo corresponde al caso de un paciente que logra contrarrestar los efectos que la epinefrina tiene en el sistema. Mientras que el tercero representa un caso en donde, dependiendo de los parámetros que se le den, es si este puede llegar a estar en el estado patológico.

Asimismo, utilizando los planos fase, fue posible entender cómo es que el punto silla, actúa como un separador entre las trayectorias E_0 y E_1 , por lo que se encuentra que existe un comportamiento de biestabilidad, donde dependiendo de los parámetros que se le den, será hacia donde se dirige la trayectoria.

De igual manera, fue posible entender el hecho de que modificar las variables que corresponden al efecto que tiene la epinefrina no afecta en los puntos de equilibrio, ya que nuevamente se obtuvieron los mismos tipos de paciente. Es decir, que las modificaciones en la epinefrina no afectan los resultados del sistema. Mientras que al modificar las tasas que determinan el rango de tolerancia de la glucosa hacia las células, se encontró que estas determinan si se regenera o si disminuye la cantidad de células. En caso de que decrezcan, entonces, se tendría un estado patológico, nuevamente. Mientras que si incrementan, entonces el paciente estaría en un estado donde el sistema puede ser estable o inestable.

Aunado a esto, es importante mencionar que este análisis se basó en los parámetros utilizados en el artículo 'Análisis Matemático No Lineal Relacionado a un Modelo de Insulina-Células Pancreáticas en presencia de epinefrina' (Gamboa, 2024). Sin embargo, observando el comportamiento del sistema en los planos fase, se encontró que un valor elevado en la tasa de consumo de insulina (variable k) provoca que I converja a una velocidad mayor que el resto, generando una separación en las escalas de tiempo. Lo cual afecta al análisis global, debido a que el comportamiento conjunto de la glucosa y las células β se vuelve menos interpretable, dificultando la obtención de conclusiones clínicas realistas, sin realizar modificaciones en el modelo. Además de esto, la magnitud de estos valores causa que la dinámica de la insulina se vea dominada por estos, lo que afecta en la interacción real que debería de existir entre las tres variables. Por ende, se recomienda que se haga una reevaluación clínica sobre estos parámetros, de manera que el modelo pueda reflejar de forma adecuada el comportamiento real del sistema pancreático.

En conclusión, fue posible hacer un análisis del sistema no lineal al utilizar el teorema de Hartman-Grobman y el análisis de puntos de equilibrio, mediante el cual se encontraron diferentes resultados que ayudan a entender el efecto que tiene la presencia de epinefrina en el sistema. Además, se encontró que, sin importar el parámetro que se le dé a las variables que afectan la epinefrina, aun así el sistema únicamente tiene tres tipos de pacientes. Asimismo, a partir de estos tres tipos de pacientes, fue posible comprender los efectos que la epinefrina tiene sobre el sistema, ya que se encontró un estado de un paciente hiperglucémico, que no logra retornar a un estado estable y, además, se encontró un paciente con un sistema inestable. Aunado a esto, se identificó a un paciente, en el cual es posible observar que, a pesar de que la epinefrina retiene la glucosa en la sangre, la secreción de insulina es capaz de mantenerlo estable Finalmente, como parte de las limitaciones de este texto, se recomienda reevaluar los parámetros clínicos de las variables, para obtener un análisis realista de la dinámica del sistema.

11. Referencias

- Cleveland Clinic. (2022, 27 de marzo). *Epinephrine (Adrenaline)*. <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22611-epinephrine-adrenaline>
- Cleveland Clinic. (2024, 17 de enero). *Insulin*. <https://my.clevelandclinic.org/health/body/22601-insulin>
- Federación Mexicana de Diabetes, A.C. (s.f.). *¿Qué es la hiperglucemia?* Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://fmdiabetes.org/que-es-la-hiperglucemia/>
- Gamboa, Diana, & Campos, Paul J. (2024). *Análisis Matemático no Lineal Relacionado a un Modelo de Insulina-Células Pancreáticas en Presencia de Epinefrina*. *Revista mexicana de ingeniería biomédica*, 45(1), 21–30. <https://doi.org/10.17488/rmib.45.1.2>
- Matplotlib. (s.f.). *matplotlib.pyplot.streamplot*. https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.streamplot.html
- MATLAB. (s.f.). *ode15s*. <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/ode15s.html>
- MedlinePlus. (2024). *Blood Glucose*. <https://medlineplus.gov/bloodglucose.html>
- ScienceDirect. (2026). *Routh-Hurwitz Criterion*. <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/routh-hurwitz-criterion>
- Teorema de Hartman-Grobman. (s.f.). <https://www.azimonti.com/mathematics/theorems/hartman-grobman/>
- University of Nebraska–Lincoln. (s.f.). *Hartman-Grobman Theorem*.

A. Anexo A

Repositorio con códigos: <https://github.com/A01659576/--Cell---Insulin---Glucose-Kinetic-Pancreatic-Model>